

CHAPITRE 7 — HISTOIRE DE LA VIE ET DES ÊTRES VIVANTS

SVT • 6ème • 2025-2026

■ **Que nous apprend l'étude de la biodiversité passée ? Comment la diversité des espèces a-t-elle évolué ?**

■ I. DES ESPÈCES ACTUELLES ET DES ESPÈCES PASSÉES

La Terre présente une grande **diversité** d'êtres vivants. On sait que des groupes comme les **dinosaures** ont disparu depuis longtemps. On ne retrouve pas les mêmes espèces aujourd'hui et dans le passé.

A. Les fossiles et les roches sédimentaires

Roche sédimentaire	Roche résultant de la transformation de matériaux (sable, vase...) accumulés au fond des mers ou des lacs.
Fossile	Reste d'un être vivant ou de son activité (coquille, empreinte, os...) conservé dans la roche sédimentaire, suite à un processus d'enfouissement.

■ Comment connaître l'existence d'espèces disparues ?

- On peut connaître l'existence d'espèces disparues grâce à l'étude des fossiles et des roches sédimentaires.

■ **À retenir** : Les roches sédimentaires sont des archives géologiques : les fossiles qu'elles contiennent révèlent que les espèces n'ont pas toujours été les mêmes sur Terre.

B. Exemples — Sihetun (Chine) et Remoray (France)

Espèces du Sihetun (Chine) il y a 130 millions d'années • Boreopterus • Confuciusornis • Jeholedens • Sinocalliopteryx	Espèces de Remoray (France) aujourd'hui • Canard colvert • Milan royal • Lynx commun • Hérisson d'Europe
---	---

■ II. LA FOSSILISATION

A. Le processus de fossilisation

■ Les étapes de la fossilisation

1. L'être vivant meurt et tombe au fond de l'eau.
2. Son cadavre est recouvert de sédiments (sable, vase). Les parties molles se décomposent.
3. Les sédiments se transforment en roche : c'est la **fossilisation**. Les os se transforment en pierre.
4. Les mouvements de la Terre font remonter le fossile à la surface. L'érosion fait apparaître les fossiles.

■ **À retenir** : Lorsqu'un être vivant meurt, il peut être recouvert de sédiments. Après des millions d'années, il peut se transformer progressivement en pierre : c'est la fossilisation. Le fossile peut se retrouver en surface suite à des mouvements de terrain et à l'érosion.

B. Le principe de superposition

Principe de superposition	Lorsqu'il y a plusieurs couches de roches, les couches les plus anciennes sont le plus souvent en bas.
Lire les couches de roches : • Couche du haut = la plus récente • Couche du bas = la plus ancienne • Extinction des dinosaures il y a 65 millions d'années	Utilisation : • Dater les fossiles trouvés dans les roches • Reconstituer l'histoire d'une région • La roche déposée en premier est celle du bas

■ **À retenir :** Plus un fossile est trouvé profondément, plus il est ancien. C'est le principe de superposition.

■ III. DES PARENTÉS ENTRE ESPÈCES DISPARUES ET ACTUELLES

Problème scientifique : Les espèces actuelles ont-elles des liens de parenté avec les espèces disparues ? Il faut chercher les **attributs communs**.

A. Les groupes emboîtés (classification)

Attribut commun	Caractère partagé par plusieurs espèces, hérité d'un ancêtre commun. Ex : plumes, 4 membres, squelette interne.
Groupes emboîtés	Classification qui regroupe les espèces selon leurs attributs communs. Les groupes les plus grands contiennent des groupes plus petits.
■ Exemple de classification emboîtée • Groupe extérieur : Yeux et bouche + Squelette interne + 4 membres • → Boreopterus, Jeholedens (pas de plumes ni poils) • Groupe Plumes : Confuciusornis, Sinocallopteryx, Milan royal, Canard colvert • Groupe Poils et mamelles : Lynx commun, Hérisson d'Europe	

B. Les liens de parenté — Anatomie comparée

Plan d'organisation	Structure commune des membres chez des espèces différentes : humérus, radius, cubitus. Hérité d'un ancêtre commun.
Principe de l'actualisme	Pour reconstituer les conditions de vie d'un être du passé, on regarde dans quel milieu vit l'être actuel le plus proche.

■ Anatomie comparée — membres antérieurs

- Tous les vertébrés (poisson fossile, salamandre, tortue, oiseau, homme) ont le même plan d'organisation du membre.
- Même os (humérus, radius, cubitus) mais formes différentes selon le mode de vie.
- → Ils ont donc un **ancêtre commun** et des **liens de parenté**.

■ **À retenir :** L'étude des espèces disparues montre qu'elles ont des attributs en commun avec des espèces actuelles. Les espèces sont classées dans les mêmes groupes emboîtés et ont donc des liens de parenté.

■ IV. HISTOIRE DE LA VIE SUR TERRE

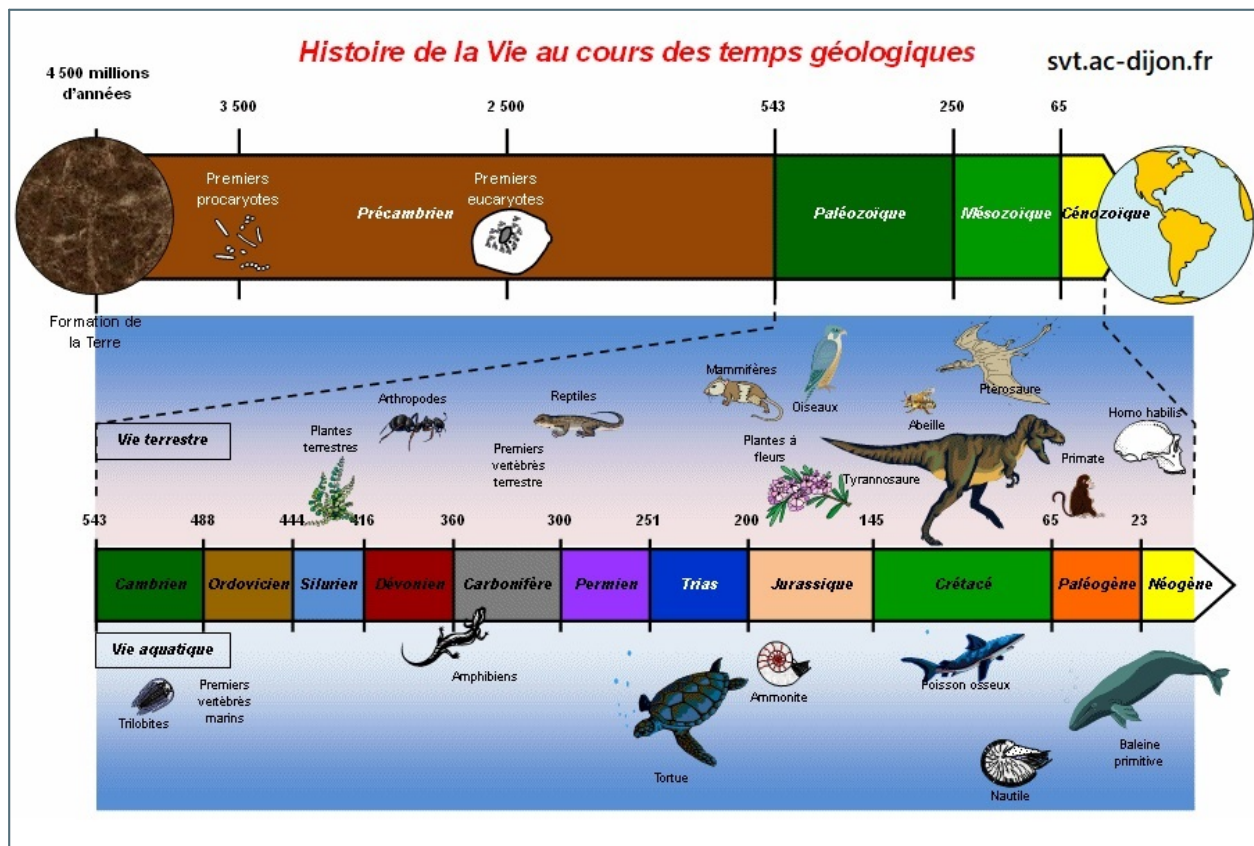
Âge de la Terre

La Terre a environ 4,5 milliards d'années (4,5 Ga). La vie est apparue il y a environ 3,5 milliards d'années.

Les grandes étapes de l'histoire de la vie

Quand ?	Événement
Il y a 4,5 Ga	Formation de la Terre. Apparition des premiers continents.
Il y a 3,5 Ga	Apparition de la vie (premières bactéries, organismes unicellulaires).
Il y a 2 Ga	Apparition du dioxygène dans l'atmosphère.
Il y a 550 Ma	Apparition des premiers animaux multicellulaires.
Il y a 145-65 Ma	Règne des dinosaures (Tyrannosaure, Diplodocus, Ptérodactyle...).
Il y a 65 Ma	Extinction des dinosaures . Développement des mammifères.
Il y a 17 Ma	Apparition des premiers singes .
Il y a 2-3 Ma	Apparition des premiers Homo (Homo habilis, Homo erectus).

■ **À retenir** : L'étude des roches et des fossiles permet de reconstituer l'histoire de la vie. De nouvelles espèces sont apparues et d'autres ont disparu au cours du temps.



■ **À retenir** : L'étude des roches et des fossiles permet de reconstituer l'histoire de la vie. De nouvelles espèces sont apparues et d'autres ont disparu au cours du temps.

■ V. MOTS CLÉS À RETENIR

Biodiversité	Diversité de tous les êtres vivants sur Terre (espèces actuelles et passées).
Fossile	Reste ou trace d'un être vivant conservé dans la roche sédimentaire.
Roche sédimentaire	Roche formée par accumulation de sédiments au fond des mers ou des lacs.
Fossilisation	Processus par lequel un être vivant se transforme en fossile (enfouissement + pétrification).
Principe de superposition	Les couches rocheuses les plus profondes sont les plus anciennes.
Attribut commun	Caractère partagé par plusieurs espèces, hérité d'un ancêtre commun.
Plan d'organisation	Structure commune des membres chez des espèces différentes (humérus, radius, cubitus).
Groupes emboîtés	Classification des espèces selon leurs attributs communs.
Principe de l'actualisme	Pour comprendre le passé, on observe les conditions de vie des espèces actuelles proches.

■ VI. PIÈGES À ÉVITER & ASTUCES

■ NE PAS CONFONDRE :

- Fossile ≠ être vivant (c'est une trace ou reste conservé dans la roche)
- Roche sédimentaire ≠ roche volcanique (origines différentes)
- Le principe de superposition n'est vrai que si les couches n'ont pas été retournées
- Parenté ≠ ressemblance : deux espèces peuvent se ressembler sans être proches

■ TOUJOURS RETENIR :

- Les fossiles = seule preuve des espèces disparues
- Plus c'est profond = plus c'est ancien
- Attributs communs → même ancêtre → liens de parenté
- Tous les vertébrés ont le même plan d'organisation du membre antérieur